

廃棄物処理ボイラ 腐食対策アイデア 統合版

4つの提案資料（ChatGPT 50案・Fable 18案・Gemini 20案・Opus 30案）を
内容 of 同一性で統合し、Claude評価・ChatGPT評価に加えてAntigravity評価を緑字で追記。

統合前

合計118案

ChatGPT 50 ・ Fable 18 ・ Gemini 20 ・ Opus 30

統合後

61案

重複を統一 ・ 4案/1枚あたり2案 ・ 全31ページ

本資料は、元の統合本文・出典表記・Claude評価・ChatGPT評価の文言を変更せず、各カード末尾にAntigravity評価を緑色の評価欄として追加したものです。評価は、物理・化学的妥当性、モデリング、プラント適用性の観点からの参考意見です。

Claude評価 赤字の既存評価欄。
元PDFの評価文をそのまま保持。

ChatGPT評価 青字の既存評価
欄。元PDFの評価文をそのまま
保持。

Antigravity評価 緑字の追記評価
欄。本資料の作成時に新たに追
加。

分類: ■ 計測 ■ AI・データ解析 ■ 化学・添加剤 ■ クリーニング ■ 燃焼・運転

■ 材料・コーティング ■ 構造・システム

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

01 常設肉厚モニタリング（UT／EMAT／パルス渦流／ガイド波）

超音波・電磁超音波・パルス渦流・ガイド波などのセンサを高腐食部の管へ常設し、定検時の「点」計測から無停止の連続トレンド監視へ移行。減肉の立ち上がりを早期に捉え、どの運転をした期間に減ったかを運転データと紐づける。EMATやガイド波はカプラント不要・広範囲スクリーニングに向く。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案6・7・8／Fable a／Opus 02

Claude評価 実績・実現性とも最上位で、まず着手すべき本命。課題は設置点の選定に尽きるため、AI減肉予測（案18）で高リスク部を絞ってから配置するのが効率的。

ChatGPT評価 現場導入の第一候補。既存検査の延長で説明しやすく、まずは高リスク部位の少数常設から始めると投資判断につながやすい。

Antigravity評価 連続データの時系列解析による減肉トレンドの数理モデリング（平滑化や変化点検出）との親和性が極めて高い。定検周期を跨ぐ長期的な相関分析のコアとなるため、導入効果は確実。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

02 薄層放射化法（TLA）による μm 級 連続腐食計測

加速器で管表面の微小領域を既知深さまで放射化し、腐食で放射化層が失われた分だけ γ 線量が減るのを外部検出器で読む。数 μm 感度で連続・非接触・遠隔。「今この瞬間の腐食速度」が絶対値で出るため、他センサの較正基準にもなる。放射線管理が要る。

同一と判断し統合した案 Fable h／Opus 04（両者とも本命扱い）

Claude評価 μm 級連続計測の価値は本物だが、RI許認可・管理区域設定の実務負担が非常に重い。常設ではなく実証試験時の較正基準と割り切る使い方が現実的。

ChatGPT評価 計測精度は非常に魅力的だが、運用許認可が最大の障壁。常設本命ではなく、他センサの基準値取りや研究実証用として使うのが現実的。

Antigravity評価 核物理的な極微量減肉計測は精度面で圧倒的。実機適用時は遮蔽設計と法規制対応が律速段階となるため、クローズドなループ試験装置での短期実証による摩耗・腐食ダイナミクス評価に限定すべき。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

03 その場腐食速度プローブ（電気化学式ER・多材料／多層アレイ）

電極やER素子を炉内に挿入し、分極抵抗・腐食電流・電気抵抗変化からその場の腐食速度を連続測定。先端を交換式にして鋼・ステンレス・高Ni合金などを差し替える「多材料コンテスト」、素子温度を多段に振る、犠牲配線を深さ方向に多層化して腐食フロント到達時刻＝瞬時腐食速度を得る、といった発展形を含む。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案1・2・5／Fabled／Opus 01

Claude評価 枯れた技術で確実に動く。特に多材料・多温度アレイは、材料更新の判断材料を実ガスで取れる点で投資対効果が高い。素子消耗は消耗品前提の運用で吸収できる。

ChatGPT評価 腐食速度を直接つかめる点で価値が高い。消耗や温度管理を前提に、材料比較と運転条件比較を同時に取れる設計にすると強い。

Antigravity評価 電気化学インピーダンスや電気抵抗法の多層センサ化は、複数材料の同時スクリーニングを可能にする。素子寿命と交換コストを考慮した予備モジュール設計があれば実用的。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

04 水素透過フラックス計測

塩化腐食 $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ で生じた水素の一部が鋼中を拡散し外面へ抜けてくるのを、管外面の水素捕集プローブで捕まえる。透過量が腐食速度にほぼ比例した連続信号となり、管に穴を開けず外から貼るだけの非破壊計測。製油所・黒液回収ボイラでは実績。

同一と判断し統合した案 Fabled

Claude評価 非破壊・外付けで腐食速度に比例した連続信号が得られる筋の良い手法。他分野で実績がありつつ廃棄物ボイラでの適用例が薄いという指摘は妥当で、論文・特許性もある。較正が成否を握る。

ChatGPT評価 外付け非破壊で連続性があるのは大きい。水素発生と腐食の相関を実機環境で較正できれば、低コストな常設監視として化ける。

Antigravity評価 管外面からの水素透過シグナルは塩化腐食のアノード反応に遅延を伴って追従する。透過速度の拡散係数温度依存性を数値補正できれば、リアルタイム腐食推定のセンサーフュージョンとして有用。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

05 析出物インピーダンス／EISによる溶融検知

管表面～灰・析出物層の交流インピーダンス（導電率）を監視。乾いた灰はほぼ絶縁体だが、塩が共晶温度に達し液膜になるとイオンが動いてインピーダンスが数桁急落する。「腐食した後」でなく「腐食できる状態（溶融）になった瞬間」を電氣的に検知するアラームで、安価に自作可能。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案3・11／Fable c／Opus 07

Claude評価 「腐食できる状態になった瞬間を検知する」発想転換が秀逸で、数万円級で自作可能。費用対効果は全61案中で最良クラス。クリーニング閉ループ（案28）と直結させたい。

ChatGPT評価 費用対効果が高く、制御に直結しやすい。腐食後の検出ではなく溶融状態の検知なので、煤吹きや添加剤制御のトリガーに向く。

Antigravity評価 共晶塩の相転移（固体から液体への導電率急増）を単純な電氣的特性で捉える物理アプローチは非常に合理的。ノイズ対策として高周波領域での測定やマルチ電極化による感度向上が推奨される。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

06 AEによる微視割れ・破局前兆の聴診（深層学習ノイズ分離）

割れ・皮膜剥離・微小リークなどの微視破壊が発する微弱な超音波（AE）を、導波棒で炉外の高感度センサへ導いて捉える。燃烧音・蒸気流動音などの背景ノイズを深層学習で分離し、複数センサの到達時間差で「今どこでどれだけ激しく」腐食・損傷が進むかを位置標定・スコア化する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案9／Gemini案03

Claude評価 原理は確立しているが、ボイラの騒音環境でのノイズ分離が実務の壁。単独では厳しく、他の計測手段の補完・破孔前兆の保険として位置づけるのが妥当。

ChatGPT評価 破孔前兆の保険としては有用だが、主センサにするにはノイズ処理が重い。画像・温度・肉厚データと合わせた補助指標が妥当。

Antigravity評価 固体内伝播音のスペクトル解析と深層学習による非定常ノイズ（煤吹きやごみ落下）の除去が不可欠。単なる異常検知を超え、き裂進展速度の熱力学的モデリングと連携させるべき。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

07 熱流束センサ＋炉内カメラAIによる付着・燃焼監視

水冷壁に埋め込んだ熱電対で局所熱流束を監視し、付着成長による断熱＝熱流束低下を付着厚みの代理指標にする。並行して炉内カメラ画像をAIで分類し、火炎の偏り・壁寄り燃焼・「乾いた付着か熔融付着か」を判定。煤吹きや添加剤の最適化、危険な灰形成時期の把握に直結する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案10・16／Fable g

Claude評価 汎用ハード＋内製AIで構成でき着手しやすい。熱流束（付着量）とカメラ（熔融判定）の組合せは煤吹き最適化の目として実用的。教師データ作りにEIS（案5）を使う相補設計が賢い。

ChatGPT評価 運転操作へつながる情報が取りやすく、実用性が高い。教師データ整備と汚れた視野への対策をセットで設計したい。

Antigravity評価 画像認識による視覚的情報と伝熱工学的な熱抵抗モデルのカルマンフィルタによる統合が有効。光学系レンズのエアバージ機構や自己診断（汚れ検知）機能の組み込みが必須。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

08 燃焼ガスその場計測（HCl／KCl／SO2／O2；TDLAS・IACM・LIBS）

腐食の「原料」であるガス中の塩化物（気相KCl・HCl）や多成分ガス（HCl・SO2・CO・O2）を、可変波長レーザ吸収(TDLAS)・紫外吸収(IACM)・レーザー誘起ブレイクダウン(LIBS)などで連続監視。減肉を測るのではなく「これから腐食が起きる条件」を先読みし、添加剤投入や運転調整のトリガ／フィードフォワード制御に使う。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案15／Fable f／Opus 06／Gemini案06

Claude評価 腐食の先行指標を直接測る唯一級の手段で、閉ループ薬注（案26）の前提になる。IACMは欧州実績があり技術リスクは低め。コストと窓汚損対策が判断点。

ChatGPT評価 腐食原因の上流を押さえる基盤技術。単独の対策ではなく、添加剤・燃焼制御・予測モデルを動かす入力として優先度が高い。

Antigravity評価 TDLASは高速かつ分子選択的で実機実績もあり極めて強力。局所的な偏流を捉えるため、複数光路の補間アルゴリズムや物理シミュレーション（CFD）とのデータ同化が求められる。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

09 炉内・灰の元素／微粒子分析（LIBS・エアロゾル抽出）

灰や付着物中のNa・K・Pb・Zn・Cl・SをレーザーLIBSでその場分析し堆積内層と表層の違いを調べる、あるいはガスを少量吸引・急冷希釈して飛翔する塩化物・重金属エアロゾル（NaCl・KCl・PbCl₂・ZnCl₂）の組成変動を追う。腐食源が「ガス」か「微粒子付着」かを見分ける。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案13・14

Claude評価 腐食源がガスか粒子か、内層か表層かの機構解明に有効。ただし高温粉塵環境での常設は難しく、キャンペーン測定・原因究明ツールと割り切るべき。

ChatGPT評価 原因究明には有効だが、連続運転制御に使うにはサンプリング系が課題。定点観測とトラブル時分析から始めるのが堅い。

Antigravity評価 排ガス中のエアロゾル分級測定は付着灰の初期凝縮挙動を定量化する。LIBSによる元素相関の解明は、低融点塩化物の熱力学平衡計算（FactSage等）の検証データとして学術的価値が高い。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

10 灰の粘着性・焼結性を測る機械式プローブ

小型振動片や回転片に灰を付着させ、トルクや応答変化から灰がどれだけ付きやすく剥がれにくい（付着性・焼結性）を時間変化で定量化。堆積しやすい条件を早めに見抜き、煤吹きや添加剤調整に使う。高温耐久性と灰による機械固着への対策が課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案12

Claude評価 堆積管理の着眼は良いが、高温の機械摺動部は灰固着リスクが高く保守負担が読めない。熱流束による付着推定（案7）で代替できる場面が多く、優先度は中～低。

ChatGPT評価 灰付着の性状を直接見る着眼は良い。機械部の耐久性が課題なので、短期実証で清掃条件の判断材料にするのが先。

Antigravity評価 灰の微小クリープ挙動や粘弾性を実機内で動的粘弾性測定（DMA）のように評価する発想。機械的可動部の高温耐摩耗性・耐食性がボトルネックであり、熱測定等での間接評価の方が堅牢。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

11 光ファイバセンシング（FBG歪み・分布型DTS）

耐熱光ファイバを管の支持構造・肉盛溝や管群沿いに敷設。FBG（光ファイバブラッググレーティング）で減肉に伴う応力再分配や熱膨張・変形を多点同時に、レイリー／ブリルアン散乱の分布型計測(DTS)で温度・歪みを数cm分解能の連続分布として捉える。点センサでは見えない局所減肉・過熱ホットスポットを面で炙り出す。

同一と判断し統合した案 Gemini案05／Opus 03・05

Claude評価 1本で面的に取れる魅力は大きいですが、高温での被覆・敷設・寿命が最大の壁。歪み→減肉の逆問題校正も重く、まずは低温側や支持構造からの段階適用が現実的。

ChatGPT評価 広域の温度・歪み監視に向く補完技術。局所腐食そのものより、異常箇所の絞り込みと熱応力管理で効く。

Antigravity評価 分布型センシングは管群全体の構造解析や変形予測に寄与する。歪みシグナルから減肉量を逆解析する境界要素法モデルと組み合わせることで、デジタルツインの空間的解像度を高められる。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

12 ミュオグラフィ（宇宙線ミュオン透過イメージング）

天然の宇宙線ミュオンが炉を透過する際の減衰（密度積分）から、炉壁・鋼管・付着灰の密度分布を炉外から非停止で3次元イメージング。X線CTの巨大・自然線源版で、高炉炉芯可視化の実績あり。ミュオン到来頻度が低く時間分解は日～週オーダーだが、遅い減肉・付着成長には十分。

同一と判断し統合した案 Gemini案01／Opus 08

Claude評価 非停止で3D透視できる唯一無二の手法で高炉での実績もある。ただし管の肉厚mm級の変化を密度差として分解できるかは要検証で、時間分解能も日～週。付着・閉塞の粗い監視向き。

ChatGPT評価 発想は面白いが、空間分解能と導入規模が実機用途に対して重い。研究テーマとしては成立するが、短期導入優先度は低い。

Antigravity評価 透過密度積分の逆投影による3次元再構成には時間がかかるが、炉内の非破壊長期可視化には極めて有効。センサ設置スペースの確保と、厚肉鋼管に対する散乱ノイズ除去アルゴリズムの開発が鍵。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

13 パルスレーザー超音波（完全非接触・遠隔インライン肉厚測定）

炉外からパルスレーザーを管表面に照射し、熱衝撃で局所的な超音波を発生。肉厚内を往復して戻る表面の微小な震えを別の検出用レーザー干渉計で遠隔計測する。接触が不可能な500℃以上の運転中過熱器管の肉厚をダイレクトにインライン計測し、急激な減肉を数時間解像度で検知する。

同一と判断し統合した案

Gemini案04

Claude評価

技術自体は実在するが、炉内への光学アクセス確保と粉塵・輻射環境でのレーザー干渉計運用は極めて難しい。当面は停止時や炉外からの適用研究に留まる。

ChatGPT評価

非接触肉厚計測として理想に近いが、炉内アクセスと表面状態が難所。停止時・開放時の高速検査から段階導入したい。

Antigravity評価

アブレーション光圧による弾性波励起は接触媒質不要で非常にスマート。プラズマ干渉や窓の粉塵遮蔽による信号減衰を克服するため、パルスアジリティと長波長レーザーの組合せが必須。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

14 テラヘルツ波による灰・スケール下の界面透視

電波の透過性と光の直進性を併せ持つテラヘルツ波で堆積飛灰（絶縁体）を透過し、導電体である金属管表面で反射した波の遅延・分光情報を解析。付着灰や溶融塩層をスルーして、実際の金属表面の酸化皮膜厚みやその直下で進む塩化鉄揮発による微細ボイドを、運転中に非接触で直接測定する。

同一と判断し統合した案

Gemini案02

Claude評価

灰越しに金属界面を見る着想は魅力的だが、高温環境でのTHz光学系の維持と灰による減衰が厳しい。実現性は低く、ラボでの原理検証段階。

ChatGPT評価

灰下界面を直接見られる可能性は魅力的。高温・粉じん・水分の影響が大きいため、まずはラボで透過条件を詰める段階。

Antigravity評価

非導電性灰層の透過特性評価にテラヘルツ時間領域分光（THz-TDS）を用いるアイデア。実機では多重散乱による位相コヒーレンスの低下が顕著なため、散乱補正アルゴリズムの開発が前提。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

15 NV中心ダイヤモンド磁気計測

ダイヤモンド中の窒素-空孔(NV)中心を量子センサとして使い、腐食の局部電池反応に伴う微小電流が作る微弱磁場のsignatureを高感度・高空間分解でマッピングし、活性な腐食部位を非破壊で特定する。ダイヤは高温・化学耐性が高くプローブ材として有利だが、高温その場適用は研究段階。

同一と判断し統合した案 Opus 09

Claude評価 量子センサとしての将来性はあるが、高温実機への道筋は遠い。抜管サンプルのラボ解析ツールとしてなら比較的近い将来に価値が出る可能性がある。

ChatGPT評価 感度の魅力はあるが、現場実装には距離・温度・保護の壁が大きい。研究用途に寄せ、腐食現象の可視化に使うのが妥当。

Antigravity評価 NVセンターの磁気オプティカル検出（ODMR）は極微小電池反応の直接観測に有効。ダイヤの熱耐久性を活かしつつ、光励起・検出系の光ファイバ集積化を進めることで、高度ラボ分析ツールとして機能する。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

16 コンパクト放射光（X線）その場XRD分析

大型放射光施設でしか不可能だった高温下のリアルタイムX線回折を、卓上型シンクロトロン光源の超小型化で実機に組み込む。ベリリウム窓越しにX線を過熱器管へ照射し、反射・回折光から結晶相の微小変化を検出。単なる肉厚変化でなく「保護膜が壊れFeCl₂や低融点共晶塩液体が生成した」相転移そのものをその場で捉える。

同一と判断し統合した案 Gemini案20

Claude評価 「卓上放射光」は研究段階で実用機が存在せず、61案中で実現性は最も低い部類。狙いである相転移のその場検出は、EIS（案5）が安価に部分代替できる。

ChatGPT評価 その場相同定は原因解明に強い。設備負担が大きいと、常設よりも持ち込み型・共同研究型の高度診断として考えた。

Antigravity評価 回折ピークのリアルタイム同定による結晶相転移の追跡は、腐食化学の極限的追究。X線遮蔽壁の質量と高フラックス光源の現地運用の実現性は低いが、実験炉等での保護膜剥離機構の解析には有益。

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

17 レーザーによるCO・温度の炉内トモグラフィ

波長可変半導体レーザーの吸収量から光路上のCO濃度と温度を測り(TDLAS)、複数光路を交差させCTのように断面2次元マップを常時再構成。水冷壁腐食の主犯である「壁際の酸素不足ゾーン（COリッチ域）」がどこに張り付いているかを可視化し、二次空気配分で還元域を壁から引き剥がす燃焼制御につなぐ。腐食の「量」でなく「原因の場」を測る。

同一と判断し統合した案 Fable e

Claude評価 「腐食の量でなく原因の場を測る」という位置づけが的確。高価だが、水冷壁の還元腐食が主課題のプラントなら燃焼制御（案32）とセットで検討する価値がある。

ChatGPT評価 燃焼場を面で把握できるため、腐食源の偏りを見つけやすい。燃焼制御と組み合わせると価値が出る。

Antigravity評価 非軸対称トモグラフィ再構成アルゴリズムの適用により、壁近傍の還元領域を高解像度化する。実機のごみ燃焼特有 of 局所的急激な変動に対する時間応答性のチューニングが重要。

2. データ解析・AIによる予測と最適化

18 AIによる腐食予測・デジタルツイン（減肉マップ／仮想センサ／リスク指数／予報）

定検の肉厚履歴を「答え」、運転データ（ガス温分布・CO逸脱・ごみ質・煤吹き・薬注量等）を「ヒント」に、時空間回帰や腐食モデル + データ同化（カルマン／粒子フィルタ）で、次回定検時の減肉分布や計測点のない場所の腐食速度を推定。累積ダメージ・履歴効果（腐食メモリ）も表現し、現在リスクと数時間～数日先の危険度を一つの指数・予報としてダッシュボード化する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案39・40・42／Fable i／Opus 28

Claude評価 初期投資ほぼゼロでデータは社内に既にあり、全61案の起点として最優先で着手すべき。予測マップは常設センサの配置設計（案1）にも直結する。まずここから。

ChatGPT評価 全体の司令塔になり得る重要テーマ。センサ単体よりも、既存点検データを統合して予測精度を育てる進め方が現実的。

Antigravity評価 物理ベースの高温腐食モデル（拡散律速等）とデータ駆動型AIのハイブリッドモデリング（物理ベース機械学習：PINN等）が最適。状態推移の不確実性の定量的評価も取り入れるべき。

2. データ解析・AIによる予測と最適化

19 因果探索で「効く操作」を見つける

相関ではなく本当に腐食低減に効いている操作を、運転履歴と腐食応答の因果推論・介入解析で切り分ける。空気比・SO₂・煤吹きなどの効果を分離し、「何となく効いていそう」を脱して再現性のある改善につなげる。データ品質と外乱要因の整理が成否を左右する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案41

Claude評価 相関と因果の切り分けは改善の再現性に直結する重要テーマ。ただしデータ品質と交絡整理の負荷が大きく、予測モデル（案18）が回り始めた後の第二段階と位置づけたい。

ChatGPT評価 改善操作を見つけるという目的が明確で有用。相関止まりにしないため、操作ログと介入結果を残す設計が鍵になる。

Antigravity評価 LiNGAMやCausal Discoveryによる共変量調整は、多重相関の強いプラント操作パラメータから真の腐食因子を抽出できる。プラントの定常特性を壊さぬよう、介入なしの観測データからの因果探索が前提。

2. データ解析・AIによる予測と最適化

20 強化学習による腐食最小化運転（デジタルツインを報酬源に）

強化学習の燃焼・運転制御に、出力・排ガスだけでなく「腐食コスト」を目的関数へ明示的にペナルティ化して組み込み、発電量・NO_x・煤吹き蒸気とのトレードオフを含めAIが腐食に優しい運転点を探索。腐食は遅い現象で即時フィードバックが取りにくいいため、腐食デジタルツインを報酬源にするのが現実的。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案48／Opus 29

Claude評価 方向性は正しいが、腐食は遅い現象で実機への直接RL適用はリスクが大きい。デジタルツインを報酬源にし、まず推奨表示から始める段階論に全面同意。長期テーマ。

ChatGPT評価 方向性は先進的だが、いきなり自動制御は危険。まずは推奨運転条件を提示する人間承認型から始めるべき。

Antigravity評価 オフライン強化学習と不確実性を考慮した保守的ポリシー更新（CQL等）により、ボイラ破損リスクを極小化しつつ運用最適化を探る。物理制約条件（水管許容温度等）をハード制約とする設計が必要。

2. データ解析・AIによる予測と最適化

21 定検画像のCV自動定量

ボアスコープや定検で撮る画像を画像認識(CV)で解析し、減肉・付着・割れを自動で数値化・トレンド化。熟練者の目視評価を定量・再現可能にし、定検ごとの画像を同一基準で比較して腐食進行の客観データを蓄積する。既存の図面・画像vision系ツールと地続きで内製しやすい。

同一と判断し統合した案 Opus 30

Claude評価 地味だが確実に効く。既存の画像資産を同一基準で定量化でき内製もしやすい。予測モデル（案18）の教師データ拡充にもなるため早期着手を推奨。

ChatGPT評価 すぐ効くデータ基盤化。定検写真を定量化できると、材料・運転・添加剤の比較評価が一気に進めやすくなる。

Antigravity評価 セマンティックセグメンテーションによる減肉・変色箇所の面積抽出、およびSfM（Structure from Motion）による点群データを用いた3次元形状変化の定量化。点検の客観的指標化に不可欠。

3. 化学・添加剤による対策

22 硫酸化添加（ChlorOut／硫安注入）とCl/S比制御

硫酸アンモニウム等を炉内へ噴霧し、気相で $2\text{KCl} + \text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ の反応を起こして塩化物を高融点・低腐食性の K_2SO_4 へ変え、付着・腐食を抑える。脱硝(SNCR)兼用にもなる。腐食センサ・ガス分析を見ながら注入量を調整し、過熱器入口など高腐食部だけへ局所注入する発展形を含む。析出物内での硫酸化は Cl_2 を出し逆効果なので必ず気相で先に効かせる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案17・19／Fable 1／Opus 18

Claude評価 欧州で商用実績（ChlorOut）があり、既設SNCR設備を流用できるなら費用対効果は抜群。「析出物内での硫酸化は逆効果、必ず気相で効かせる」というOpus資料の指摘は設計上の要点。

ChatGPT評価 実績があり導入効果を説明しやすい。薬剤費と副生成物リスクを、 HCl/KCl 計測とセットで最適化したい。

Antigravity評価 気相におけるCl-S変換の化学反応速度論（Chemical Kinetics）のシミュレーションと実ガス計測の比較が重要。硫酸化に伴う局所的な酸露点腐食リスク（後段の低温腐食）への影響も評価すべき。

3. 化学・添加剤による対策

23 硫黄循環システム

排ガス処理で回収した硫黄分（硫酸等）を過熱器上流の炉内へ戻し、塩化物の硫酸塩化を促して腐食を抑える。固定量でなく腐食リスクに応じてフィードバック制御することで、薬剤コスト低減と腐食抑制の両立をねらう。回収液の品質変動・安全性・注入位置の最適化が課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案18

Claude評価 薬剤コストを抑えつつ硫酸塩化を回す発想は合理的。ただし回収酸の品質変動と腐食性液のハンドリングという実務課題が重く、まず硫安注入（案22）で効果確認してからの中期テーマ。

ChatGPT評価 発想は合理的だが、循環系全体の安定運用が重い。単独施策より、硫安注入の副反応管理として検討したい。

Antigravity評価 プラント全体の物質収支（マテリアルバランス）に基づく回収硫黄化合物の循環制御。回収プロセスの効率低下や再投入時のガス偏流、不純物蓄積のフィードバック効果の把握が必須。

3. 化学・添加剤による対策

24 アルカリ捕捉ゲッター（カオリン・アルミノケイ酸塩）

カオリン等のアルミノケイ酸鉱物を投入し、ガス中のK・Na（さらにPb・Zn）を高融点のアルミノケイ酸塩として安定な固体側へ取り込む。析出物の融点上がり、低融点塩化物による熔融塩腐食を回避できる。硫酸化とは別ルートのアルカリ対策で、灰量増加・伝熱低下・コストとのバランス確認が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案20／Opus 19

Claude評価 実績のある堅実な対策で導入障壁が低い。効果はプラントの灰化学次第なので、灰分析・腐食プローブで効き具合を確認しながら配合を詰める運用が前提。灰量増のコスト評価も忘れずに。

ChatGPT評価 実用性が高く、灰の性状改善に直結する。原料灰との相性差が出るため、燃料ごとの小試験で最適添加量を決めたい。

Antigravity評価 粘土鉱物によるアルカリゲッター反応は熱力学的に極めて頑健。ただし灰の比熱・熱伝導率の低下に伴うボイラ熱効率への影響と、煙道閉塞リスク（焼結挙動）の事前のシミュレーション評価が必要。

3. 化学・添加剤による対策

25 Pb・Zn重金属塩化物を狙い撃ちする添加剤

アルカリ塩化物だけでなく、廃棄物炉らしい鉛・亜鉛の塩化物による腐食を抑える。リン酸塩・アルミノケイ酸塩・鉄系酸化物などでPb・Znを固定化し、小規模試験と実機ブローブで効き具合を比較する。対象成分が複雑なため反応機構の整理と試験法の確立が必要。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案21

Claude評価 アルカリ対策に偏りがちな添加剤分野で、廃棄物炉特有のPb・Znを直接狙う着眼は新規性が高く研究テーマとして有望。反応機構の整理と評価試験法の確立が先決。

ChatGPT評価 Pb/Znを明確に狙う点は新規性がある。反応生成物の安定性と後段処理への影響を先に確認する必要がある。

Antigravity評価 PbCl₂やZnCl₂の揮発・凝縮熱力学（多成分多相平衡）に基づき、これを不活性な酸化物・複合リン酸塩等に変える選択的添加剤の分子設計。実機スケールでの化学量論的適合性の立証が課題。

3. 化学・添加剤による対策

26 計測連動の閉ループ添加制御

ガス中KCl／HCl計測を入力に(NH₄)₂SO₄やカオリンの投入量を自動制御し、さらにベイズ最適化で添加量と運転setpointを効率探索する。塩化物濃度を見ながら過不足なく添加することで腐食抑制と薬剤コスト・灰負荷を同時最適化。開ループの決め打ち投入から脱却し、まず推奨表示から段階的に自動化する。

同一と判断し統合した案 Opus 20

Claude評価 計測（案8）と添加（案22・24）を閉ループで結ぶ本丸。決め打ち投入からの脱却は薬剤コストと腐食の同時最適化に直結する。推奨表示→自動化の段階導入方針が妥当。

ChatGPT評価 薬剤を固定量で入れない発想が良い。計測の信頼性が整えば、コスト削減と腐食抑制を両立しやすい。

Antigravity評価 制御工学的には無駄時間（応答遅れ）が長いシステム。ベイズ最適化やモデル予測制御（MPC）を用いて、灰付着プロセスの時定数を考慮した最適添加制御則を設計するのが望ましい。

3. 化学・添加剤による対策

27 添加剤を煤吹きと一体化する

既存の煤吹き設備を使って必要な場所へ添加剤を届ける。通常は蒸気煤吹き、必要時は微量の添加剤を混ぜて噴射し、高リスク部のみ局所注入する仕組み。追加設備を抑えつつ清掃と化学対策を一体化できるが、ノズル詰まり・配管腐食・均一分散の検証が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案22

Claude評価 既設設備の活用でCAPEXを抑える発想が良い。ノズル詰まり・分散均一性は実機試験でしか答えが出ないため、小規模トライアルから入るべき。

ChatGPT評価 既存の煤吹き運用に乗せられる可能性が強み。薬剤分散の再現性とノズル詰まりを早期に検証したい。

Antigravity評価 スートブロー蒸気中の添加剤分散シミュレーション（二相流CFD）による噴霧プロファイルの最適化。管外面への化学的堆積層の局所形成と摩耗のバランスを見極める必要がある。

4. クリーニング（付着・堆積対策）

28 クリーニングの閉ループ化（センサ駆動の煤吹き最適化）

タイマー任せのスートブローを、溶融検知(EIS)や熱流束低下のセンサ信号をトリガーにしたイベント駆動へ変える。保護的な灰は残しつつ危険な灰だけを、固化・成長する前に適切なタイミングで落とす。取りすぎで保護酸化皮膜まで剥がす悪循環を断ち、腐食抑制・エロージョン低減・蒸気消費削減を同時にねらう。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案23/Fable 7

Claude評価 測定と対策が最初に繋がる場所という整理が的確。タイマー式の「削りすぎ」の悪循環を断つ効果は確度が高く、EIS（案5）・熱流束（案7）と合わせて最優先グループ。

ChatGPT評価 実装価値が高い。付着状態を見て必要時だけ清掃できれば、過剰清掃による摩耗と不足による腐食を同時に減らせる。

Antigravity評価 付着速度の不均一性を考慮したマルチエージェント型（あるいはエリア別）の煤吹き動的スケジューリング。エロージョン摩耗による減肉と腐食速度のトレードオフを最適化する制御則の確立が鍵。

4. クリーニング（付着・堆積対策）

29 音響・振動クリーニング（共振同調）

音波・超音波・低周波振動で付着灰をゆさぶり、塩化物リッチな内層灰が育つ前に軽く剥がす。既設の音響式スートブロワを対象付着物の共振周波数に合わせて狙い撃ちすれば、同じ音響エネルギーでも剥離効率が上がる。ハード追加でなくチューニングで効かせられ、保護灰を残しながら軽く落とせる可能性がある。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案45／Opus 24

Claude評価 既設の音響クリーナの範囲で試せる低リスク・低コスト改善。効果の上振れは限定的かもしれないが、付着物性の把握と合わせて試す価値は十分ある。

ChatGPT評価 低コストで試しやすいが、効果範囲は限定されそう。既設置の補助改善として、難付着部位の局所対策に向く。

Antigravity評価 構造解析（FEA）による管群の固有振動数と灰の焼結強度から、有効な加振パラメータを算出する。溶融度が高い灰に対しては粘性減衰が働き、音響剥離効率が急低下する物理的限界に留意。

4. クリーニング（付着・堆積対策）

30 パルスデトネーション（衝撃波）クリーニング

炉外のパルスデトネーション管で可燃性ガスを間欠爆轟させ、発生した超音速衝撃波を導波管経由で過熱器管群へ高頻度に連続照射。蒸気ドレンによる管の急冷（熱疲労リスク）を排除し、灰が強固なスケールに成長する前のルーズな付着段階で吹き飛ばす。溶融塩固定化による腐食ネスト形成を抑える。

同一と判断し統合した案 Gemini案16

Claude評価 衝撃波（デトネーション）式クリーニングは既に商用化され導入例も増えており、実現性は高い。ただし「腐食ネスト形成の完全ゼロ化」は誇張で、過度な期待は禁物。

ChatGPT評価 強力だが設備負荷と安全面の検討が重い。通常運用より、硬質付着物が問題化する部位への限定導入が現実的。

Antigravity評価 衝撃波による灰剥離メカニズム（瞬間的な圧力勾配による界面剥離）のモデル化。管の支持部への過渡応力負荷と、疲労強度（S-N曲線）に基づく機械的健全性の評価がプラント寿命の観点から重要。

4. クリーニング（付着・堆積対策）

31 サーマフォレシス制御／管温パルス剥離

粒子が温度勾配を高温→低温へ移動するサーモフォレシスを使い、管を一時的に周囲より熱くして粒子を押し返す。同時に管温を周期的にパルス加熱し、熱応力サイクルで脆い付着層を焼結前に剥離(spall)させる。付着の「成長初期」を叩く発想だが、パルス加熱の熱疲労管理と効果の定量化が要る。

同一と判断し統合した案 Opus 23

Claude評価 サーマフォレシス自体は実在する物理だが、管温を能動的にパルス制御する実装は、熱疲労リスクと制御の複雑さに見合う効果が見えにくい。優先度低。

ChatGPT評価 管温操作で付着を剥がす視点は面白い。熱疲労を増やさない制御幅の見極めが最初の関門になる。

Antigravity評価 管壁境界領域における熱力学的駆動力（温度勾配による粒子輸送力）の動的制御。過渡的な熱応力サイクルによる保護酸化膜（スピネル相等）の割れ・剥離速度を加速するリスクが高いため非推奨。

5. 燃焼・運転による対策

32 局所還元雰囲気抑制（燃焼制御）

CO・H₂Sが生じる局所還元域を減らし水冷壁腐食を抑える。二次・三次空気の配分や火格子運転を見直し、炉幅方向のCO/O₂分布や火炎画像で片燃えを検出。壁際の酸素濃度を保って保護酸化皮膜を維持する。ごみ質変動の影響が大きく運転ルールの整理が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案25

Claude評価 王道の燃焼改善で、追加投資が小さく水冷壁腐食への効果実績もある。COトモグラフィ（案17）や炉内カメラ（案7）と組み合わせると再現性が上がる。

ChatGPT評価 燃焼制御で腐食環境そのものを減らす王道施策。既存DCSで試せる範囲があり、短期改善テーマとして有望。

Antigravity評価 実機炉内のCFD燃焼解析結果に基づき、壁近傍のO₂過剰率を適正化する二次空気ノズル角度の物理的微調整。燃焼負荷変動時の還元帯シフトを防ぐための動的フィードフォワード制御が望ましい。

5. 燃焼・運転による対策

33 壁面ガス膜保護（膜冷却・境界空気）

ガスタービン燃焼器の膜冷却を借り、水冷壁沿いの多孔管区画から酸化性エアを薄く吹き出して管近傍に酸化性ガス膜を作る。HClをsweepしつつ壁際を酸化性・低塩化物に保ち、熔融塩ミストが壁面に届くのを物理的にブロック。還元帯を持つガス化熔融炉で特に効きうる。ファン動力・NOx・微細孔の灰詰まりに注意。

同一と判断し統合した案 Fable 2 / Opus 21

Claude評価 還元性雰囲気から壁を守る直接的な手段で概念実証の価値がある。ただし微細孔の灰詰まりが実質的な寿命を決めるため、CFD検討→部分区画での実証という順序が正しい。

ChatGPT評価 腐食性ガスを壁から遠ざける直接対策。熱効率低下や未燃分増を抑えられるなら、局所保護として価値がある。

Antigravity評価 スリットまたは多孔質壁からの空気噴出による速度境界層の制御（流体力学的バージ効果）。灰の付着侵入を防ぐ必要限界風量と、炉内熱収支および燃焼効率（排ガス損失）の統合最適化が必要。

5. 燃焼・運転による対策

34 金属温度そのものを制御対象にする

局所金属温度ピークをつぶし危険域の滞在時間を減らす。蒸気偏流・ガス偏流・灰付着を踏まえた局所温度分布を把握し、必要に応じて負荷配分や蒸気条件を調整。平均温度を大きく下げずに腐食リスクだけを狙って減らせるが、局所温度の直接計測が難しく推定モデルとの併用が現実的。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案24

Claude評価 腐食は局所温度ピークで決まるため狙いは正しい。ただし局所金属温度の実測が難しく単独では成立しにくい。デジタルツイン（案18）の推定温度と組み合わせて初めて実用になる。

ChatGPT評価 腐食は温度窓で決まるため筋が良い。肉厚予測と連動させ、過熱・低温腐食の双方を避ける制御にしたい。

Antigravity評価 過熱器管内の蒸気二相流・三次元熱伝導モデルと、外側の燃焼ガス熱流束モデルの連成解析。リアルタイムの物理パラメータ空間を基に、管のメタル温度ピークが腐食閾値を超える確率を管理する。

5. 燃焼・運転による対策

35 上流での塩素（腐食源）低減（ごみ質管理・PVC選別・脱塩前処理）

そもそも塩素を炉に入れない根本対策。発熱量だけでなくCl・S・Na・K・Pb・Znの腐食ポテンシャルでごみを評価し、クレーン混合や投入順序に反映する。加えて受入ビットのAI画像選別でPVCを抜き取る、約300℃の低温前処理でPVCの脱HClを先に済ませ前段スクラバで除去する、といった上流削減を組み合わせる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案26／Fable 9

Claude評価 最上流の根本対策で方向性は正しいが、厨芥等の無機塩素は選別で減らせず効果に上限がある。脱塩前処理は設備・エネルギー負担が大きい。長期・全社テーマとして扱うべき。

ChatGPT評価 根本対策だが、燃料調達・選別コストとの綱引きが大きい。高塩素ロットの検知と混焼制御から始めるのが現実的。

Antigravity評価 ごみビット内のPVC光学選別および、バッチ混合処理における塩化物濃度の分散最小化モデリング。前処理（低温炭化）は脱塩効果が高いが、排ガス回収と全体の熱効率のバランス評価が必須。

5. 燃焼・運転による対策

36 保護灰を「育てる」運転

灰を完全に敵視せず、危険灰だけ避けて保護的な灰を活かす。塩化物リッチ灰は落とし、硫酸塩・シリケート系の安定灰は残すよう、煤吹きや添加剤を「灰の質」で制御する。灰を保護層として使えば腐食と清掃の両面で有利になるが、どの灰が保護的かを見極める評価法づくりが要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案50

Claude評価 「灰は全て敵」という前提を覆す優れた発想転換。ただしどの灰が保護的かを見極める評価法がボトルネックで、EIS（案5）や灰分析との組合せで評価軸を作るのが先。

ChatGPT評価 灰を敵ではなく保護層として扱う視点が良い。ただし再現性が難しいので、EISや灰分析で状態判定しながら育てたい。

Antigravity評価 安定な硫酸塩層や高融点ケイ酸塩層をごみ質調整と添加剤によって意図的に形成・維持する。熱伝導特性の低下を防ぎつつ腐食バリアとして機能させる「保護灰層」の動的平衡厚さの設計がコア技術。

6. 材料・コーティングによる対策

37 Inconel 625肉盛（ベースライン）＋腐食マップ重点配置

Inconel 625（Ni-22Cr-9Mo-3.6Nb）を管表面に肉盛溶接または共押出複合管として使う現行標準の耐食策。高Ni-Crが緻密な保護酸化皮膜を作り、Mo・Nbが耐孔食・耐塩化物性を底上げする。腐食マップから高リスク部を特定し、高価な耐食材を必要な場所へ集中配置する。蒸気温度420～440℃級までが目安で以降の材料案の基準線となる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案27／Opus 11

Claude評価 現行標準＋データ駆動の重点配置で、確実性と費用対効果のバランスが最良。腐食マップの精度（案18）がそのまま投資効率に効く構造になっている点が良い。

ChatGPT評価 実績ある基準策として外せない。全面施工ではなく、腐食マップで重点配置することで費用対効果が大きく上がる。

Antigravity評価 Inconel 625の耐食性はNi-Cr-Mo系のクロム酸化物保護皮膜に依拠する。長期的にはCr枯渇による脆化が起きるため、腐食シミュレーションによる肉盛りの寿命限界の確率的評価と最適な重点配置設計を行う。

6. 材料・コーティングによる対策

38 FeCrAl合金（Al2O3皮膜）／レーザークラディング

FeCrAl合金を過熱器管に用い、Cr2O3でなくAl2O3系の保護皮膜で耐塩化物性をねらう。Al2O3は塩化物・熔融塩に対し安定な場面がある。施工にはレーザークラディング（母材希釈率5%未満で薄く高品質、現地施工装置も実用化）が有効。475℃脆化・溶接性・皮膜再生条件が課題で、適用メタル温度帯を選ぶ。

同一と判断し統合した案 Fable 3／Opus 12

Claude評価 Al2O3皮膜への切替は塩化物環境で理にかなった次の一手。ただし475℃脆化と溶接性という古典的課題で適用温度帯が制約される点は重要で、ERアレイ（案3）での実ガス事前実証を挟むべき。

ChatGPT評価 耐食性の方向性は強いが、溶接性・熱疲労・皮膜維持が評価ポイント。小面積クラッド試験から進めたい。

Antigravity評価 塩素・酸素共存下におけるAl2O3皮膜の熱力学的安定性はCr2O3を凌駕する。レーザークラディングによる残留応力の管理と、熱サイクルに伴うアルミナ皮膜のスパレーション（剥離）挙動のモデル評価が不可欠。

6. 材料・コーティングによる対策

39 高エントロピー合金／高エントロピー酸化物（HEA）

5元素以上をほぼ等比で混ぜた合金・酸化物。多元素固溶による遅い拡散(sluggish diffusion)と格子歪み効果で、金属内の塩素・酸素拡散を抑え安定な複合保護皮膜を作りうる。DFT計算やAI材料探索・CALPHADで最適組成を絞り込み、高速フレイム溶射等で施工。小型腐食試験と実機クーポンで検証する。実機スケールの製造・施工・長期データが乏しく、まず候補組成のスクリーニングから。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案31／Gemini案10／Opus 14

Claude評価 研究トレンドとしては熱いが、実機スケールの製造・施工・長期データが決定的に不足。自社単独開発ではなく、候補材スクリーニング（案3のブローブ）への相乗り程度が現実的。

ChatGPT評価 材料探索としては魅力的だが、量産性とコストが課題。既存合金を超える明確な腐食データが出るまで研究枠。

Antigravity評価 多元素固溶による「遅い拡散効果（sluggish diffusion）」は塩素侵入を遅延させる点で極めて有望。CALPHAD計算や機械学習（ベイズ最適化）による実機適合組成の絞り込みと、高温相安定性の評価が必要。

6. 材料・コーティングによる対策

40 計算・AIによる廃棄物ボイラ専用耐食材料の探索

廃棄物ボイラ特有のCl・Pb・Zn・熱サイクルに強い専用材を、AI材料探索・CALPHAD・第一原理（DFT／さらに将来は量子アルゴリズムVQE等）で設計。熔融塩系の熱力学と皮膜化学は古典計算だと近似が苦しく、機構理解から材料探索を加速する長期投資。小型腐食試験・実機クーポンと組み合わせ、耐食性だけでなく施工性・コストも同時評価する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案49／Opus 10

Claude評価 用途特化合金の探索は長期投資として意義があるが、単独で回収できる規模ではない。公的プロジェクトや大学・材料メーカー連携の枠組みで進めるべきテーマ。

ChatGPT評価 廃棄物ボイラ専用に材料を絞る発想は有効。既存腐食データを標準化し、候補合金の優先順位付けから始めたい。

Antigravity評価 第一原理計算による結晶粒界エネルギーの評価と、原子シミュレーションによる塩素拡散障壁のスクリーニング。機械学習分子動力学の適用により、熔融共晶塩との化学的反応性をナノスケールで先読みする。

6. 材料・コーティングによる対策

41 非晶質（金属ガラス）溶射

Fe基アモルファス合金を溶射し、結晶粒界のない皮膜で管を被覆する。塩化物腐食は粒界拡散を主要経路とすることが多いため、粒界そのものが無いアモルファス皮膜ならClの浸入経路を根絶できる。溶射皮膜の気孔・密着・結晶化温度が課題で、運転温度で結晶化しない組成選定が要る。

同一と判断し統合した案 Opus 13

Claude評価 粒界レスでClの侵入経路を断つロジックは明快で、廃棄物ボイラ向けの研究例もある。溶射皮膜の気孔・密着管理が実質的な性能を決めるため、施工品質の評価体制が鍵。

ChatGPT評価 非晶質皮膜は緻密性が魅力。現場では熱サイクルでの割れと密着性が勝負なので、施工条件の管理が重要。

Antigravity評価 粒界の完全排除は粒界腐食や粒界拡散による塩素の内部侵入を効果的に遮断する。実機運転メタル温度（特に400℃以上）における構造緩和（アモルファスから結晶化への転移温度）の確認が必須。

6. 材料・コーティングによる対策

42 MAX相コーティング

ナノ層状のセラミック／金属ハイブリッド（MAX相：Cr₂AlC・Ti₂AlC等）を過熱器表面に成膜。加熱でAlが表面へ拡散しAl₂O₃保護皮膜を自己形成する。層状構造ゆえ耐熱衝撃性が高く、皮膜が損傷しても再形成する自己修復性を持つ。成膜法（溶射／PVD）と密着、Cl環境での長期皮膜安定性の実証が鍵。

同一と判断し統合した案 Opus 15

Claude評価 Al₂O₃自己形成と耐熱衝撃性は魅力だが、Cl環境での長期データがまだ薄い。ラボ腐食試験→実機クーポン（案3）という段階評価に載せる候補として妥当。

ChatGPT評価 高温材料として面白いが、塩化物環境での長期安定性が未確認。候補皮膜としてラボ評価から進めたい。

Antigravity評価 ナノ積層構造（M_{n+1}AX_n）由来の擬塑性変形能は熱衝撃に強い。塩素雰囲気で中間層A（主にAl）が選択的に酸化し安定皮膜を作るが、Aの選択腐食による脆化と密着性の低下機構の解明が不可欠。

6. 材料・コーティングによる対策

43 傾斜機能コーティング

母材と表面の特性差をなだらかにし剥離しにくい耐食層を作る。鋼→NiCr→NiCrAlY→セラミックのように層を連続的に変化させ、熱膨張差と耐食性の両方を調整する。単層溶射より熱サイクルに強い保護皮膜が期待できるが、施工コストと品質管理の難度が上がる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案28

Claude評価 溶射技術として確立しており技術リスクは中程度。コスト増に見合うのは熱サイクルが厳しい部位に限られるため、適用部位の絞り込みが投資判断の中心になる。

ChatGPT評価 界面剥離を減らす設計思想は実用的。既存肉盛りや溶射の信頼性改善として、比較的取り組みやすい。

Antigravity評価 材料組成を傾斜的に変化させることで界面熱応力分布を滑らかにするアプローチは、繰り返し熱疲労対策に最適。各層の熱膨張係数差と熱拡散挙動を有限要素法（FEM）で事前にシミュレーションし最適設計を行う。

6. 材料・コーティングによる対策

44 自己修復コーティング（酸化物封孔リザーバ／マイクロカプセル）

皮膜中にAl・Si等の粒子や、揮発性の低い複合ケイ化物を封入した耐熱マイクロカプセルをリザーバとして仕込む。熱応力でクラックが入ると浸入した酸素・塩素がリザーバ／カプセルと反応し、体積膨張を伴うガラス質(SiO2等)を生成してクラックを自律的に封孔する。修復が働く温度域・回数に限界があり、リザーバ枯渇後の挙動を含めた設計が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案29／Gemini案13／Opus 16

Claude評価 コンセプトは美しいが、高温Cl環境で修復機能が実証された例は乏しく、リザーバ枯渇後の挙動も未知。当面は文献ウォッチと小片試験での確認で十分。

ChatGPT評価 損傷を自ら塞ぐ発想は魅力的。高温腐食下で補修成分が本当に残るかを、小試験で重点確認したい。

Antigravity評価 クラック発生時の酸素侵入に伴うリザーバ相（低融点シリカ・ホウケイ酸系等）の自己溶融と再凝固による閉塞設計。腐食初期の修復応答速度と、繰返し修復時のリザーバ枯渇シミュレーションが鍵。

6. 材料・コーティングによる対策

45 自己修復型「生ける」溶融塩リキッドバリア

灰が溶けて悪さをするなら、最初から金属を侵食せず腐食因子をトラップする無害な流動溶融相で管を保護するという逆転の発想。管壁の多孔質セラミックス層から、適度な粘性のケイ酸塩ガラス質や塩素を捕捉するフラックス成分を内側から微量ずつ滲み出させる。飛来塩素・灰は液相に捕獲され、傷ついても濡れ性で瞬時に自己修復、重くなった液相は自重で流れ落ち常に新鮮な表面を保つ。

同一と判断し統合した案 Gemini案09

Claude評価 発想は独創的だが、流動する液相の制御（流下先・巻き込み・逆に腐食媒体化するリスク）が本質的に難しい。妄想枠として楽しむ段階で、実機適用の道筋は現状見えない。

ChatGPT評価 独創性は高いが、流動する液相の制御が難しい。実機対策というより、保護膜設計の発想源として見る。

Antigravity評価 キャピラリー力による液状バリア層の自己保持。実機では低融点塩化物の溶解によりバリアの液相粘性が変わり、管の流下速度や飛散が制御不能となるため、物理シミュレーションと過渡的粘度評価が必要。

6. 材料・コーティングによる対策

46 塩化物を濡らさない超撥溶融塩表面

高温で安定な酸化膜やナノ凹凸構造・希土類酸化物等により、400～600℃で液状化した低融点共晶塩に対する接触角を150度以上に上げ、溶融塩を管表面に寄せ付けずビーズ状に弾き落とす。溶融塩による酸化膜のフラックス溶解を根底から防ぎ、腐食の起点となる塩の接触時間を短くする。高温灰中でその性質を長く保てるかの検証が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案30／Gemini案12

Claude評価 高温での撥液性は室温の撥水と違い、表面が酸化・被灰で常に変質するため維持が根本的に難しい。研究段階と割り切り、動向ウォッチに留めるのが妥当。

ChatGPT評価 濡れを抑える狙いは正しい。灰や塩が付着した状態でも撥液性が維持されるかが成否を分ける。

Antigravity評価 溶融塩界面の自由エネルギー差（Youngの関係式）に基づき、高温・液相塩への親和性が極めて低いナノ構造を維持する設計。飛来灰（固相）の衝突摩耗による微細テクスチャの耐久性が最大のボトルネック。

6. 材料・コーティングによる対策

47 原子レベル拡散バリア（h-BN等の2次元材料）

塩素・酸素原子の格子間拡散を、原子数層レベルの完璧な超薄膜結晶格子で物理的にシャットアウトする。強腐食・高温でも化学的に安定な六方晶窒化ホウ素(h-BN)のナノ多層膜をコーティング／現地プラズマCVD成形。従来の犠牲的皮膜と異なり「1分子も通さない不透過障壁」として金属基材を無傷に保つことをねらう。

同一と判断し統合した案 Gemini案08

Claude評価 h-BNの原子レベル緻密性は事実だが、「1分子も通さない100%障壁」は欠陥ゼロ・大面積成膜が前提で非現実的。ボイラ管への現実的な施工法も存在しない。原理研究枠。

ChatGPT評価 理想的なバリアだが、大面積・欠陥なし施工が現実の壁。局所センサ保護や試験片保護からの応用が近い。

Antigravity評価 h-BN層による塩素分子の浸入障壁設計。2次元材料の結晶粒界や転移における局所欠陥を介した「ピンホール腐食」が加速するリスクが高いため、多層積層（インターカレーション等）による保護強化が必要。

6. 材料・コーティングによる対策

48 アブレーション（消耗・吸熱型）防食スリーブ

大気圏再突入カプセルが外殻をあえて熱分解・消滅させて内部を守る思想を応用。高価な耐食合金の代わりに、超低コストの炭素材料・高密度炭素コンポジット製の犠牲スリーブで過熱器管を覆う。スリーブが高温塩素・酸素と反応して自らゆっくりガス化し、その吸熱で管表面温度を塩素腐食が爆発化する閾値以下へ引き下げつつ、安価な外殻を削らせて内側の高圧管を守る。

同一と判断し統合した案 Gemini案14

Claude評価 再突入技術の転用という発想は面白いが、炭素系材料は酸化雰囲気ですぐに消耗するため、ボイラでは犠牲層の寿命が持たない可能性が高い。成立性は低い。

ChatGPT評価 消耗を設計に織り込む点は現場向き。交換周期と熱吸収による効率影響を定量化できれば候補になる。

Antigravity評価 炭素・セラミック複合体（C/C等）の表面熱化学的消耗（酸化・ガス化反応熱）による冷却効果。炉内酸素雰囲気下での炭素酸化は急激であり、ボイラ運用での寿命設計が極めて困難で非現実的。

7. 構造・システムによる対策

49 カソード防食（溶融塩膜中／固体電解質YSZ）

溶融塩化物膜はイオンが動く電解質なので、耐火物内に埋設した対極から管をマイナス側に分極すれば、鉄が溶け出すアノード反応を電気化学的に抑えられる。管表面を酸素イオン導電性のYSZ薄膜で被覆し外側に不溶性アノードを置いて直流カソード電流を印加する固体電解質版も。膜が溶けている時間帯だけ通電すればよく、EISプローブが通電タイミングを教える。膜が不連続だと電流分布が閉じず適用条件は限定的。

同一と判断し統合した案 Fable 8／Gemini案11／Opus 25

Claude評価 実機全面適用は電流分布の問題で非現実的だが、るつぽ試験での原理検証は安価で学術的にも面白い。EIS（案5）と同一ハードで済む点も良く、「遊べる研究枠」として支持。

ChatGPT評価 原理は興味深いが、導電経路と電解質維持が難しい。溶融塩が安定して存在する局所条件での研究テーマ。

Antigravity評価 電気化学アプローチによるアノード分極の抑制。固体電解質（YSZ）を用いる場合、高温・強腐食性の灰とYSZとの熱化学的安定性（界面剥離や組成変化）と、電界の均一印加設計が最大の課題。

7. 構造・システムによる対策

50 犠牲塩化物トラップ層／前段トラップ面

腐食性塩化物や重金属成分を、本命の過熱器管の手前でわざと別の場所（交換式の犠牲面・高付着性トラップ材）に凝縮・堆積させて受け止め回収する。KCl・NaCl・PbCl₂・ZnCl₂を優先的に捕まえる設計。腐食をゼロにするより「付着・腐食の場所を移す」現実的な発想。閉塞・圧損・交換周期・熱回収低下とのバランスが課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案32・35

Claude評価 「腐食をなくす」でなく「場所を制御する」現実的な発想転換で、交換式なら試験導入のハードルも低い。閉塞・圧損の管理と交換周期の見極めが実用化の分かれ目。

ChatGPT評価 腐食源を手前で捕まえる考え方は強い。トラップ寿命、圧損、交換しやすさを含めて設計したい。

Antigravity評価 高温部前段への多孔質・犠牲パネル配置による揮発塩化物の凝縮（物理沈着）促進。トラップ面での局所的な熱伝達変化、および付着成長による煙道流路の狭窄化（偏流・圧損）の流体シミュレーションが要。

7. 構造・システムによる対策

51 触媒的ガス相変換によるHClトラップ（Ca系グリッド）

排ガス洗煙の思想を炉内最上流へ引き上げ、過熱器管の数十cm手前にカルシウム・アルカリ土類金属酸化物を高密度含浸した超耐熱ハニカムセラミックグリッドを配置。ガス通過時に気相HClを瞬時にCaCl₂等の安定固体としてグリッドに固定化し、管アタック直前のフリー塩素濃度を急減させて腐食ポテンシャルを根絶する。

同一と判断し統合した案 Gemini案18

Claude評価 狙いは明快だが、高温固定床グリッドは閉塞・圧損・熱応力割れが厳しく、既存のCa系粉体吹込みに対する優位性の立証が必要。まず小型バイパスラインでの実証から。

ChatGPT評価 HClを上流で固定化する発想は魅力的。反応生成物が詰まりや二次腐食を起こさないかが検証ポイント。

Antigravity評価 Ca系およびアルカリ土類触媒による気相HClとの気固反応。グリッド内でのCaCl₂（融点772°C）生成による局所融着・閉塞リスクを考慮し、反応選択性と機械的耐久性のバランス設計が必須。

7. 構造・システムによる対策

52 サイクロン／慣性分離（過熱器前の粗粒子除去）

旋回流・衝突板・慣性分離を使い、過熱器に当たる粗い飛灰や液滴、高付着粒子を本体熱交換面の前で落とす。粗大付着物を起点とする堆積・腐食を減らせる可能性があるが、微粒子には効きにくく、圧損と閉塞の管理が必要。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案36

Claude評価 高温サイクロン自体は実績技術だが、腐食の主因はサブミクロンの凝縮性微粒子であり慣性分離はそこに効かない。粗粒エロージョン対策としての副次効果が主になりそう。

ChatGPT評価 粗粒子対策として現実的で、既存設備にも比較的合わせやすい。微粒子・蒸気相には効きにくい点を割り切る必要がある。

Antigravity評価 CFD粒子軌跡解析（DPM等）による、飛灰衝突に伴うエロージョン摩耗の低減効果評価。腐食の主因であるサブミクロン・エアロゾル（KCl等）は慣性力が小さく素通りするため、腐食抑制効果は限定的。

7. 構造・システムによる対策

53 静電・電磁で飛灰／イオンを逸らす（炉内ESP的・MHD）

飛灰を帯電させパルス高電圧の電場・磁場（誘電泳動・ローレンツ力・MHD効果）で管から逸らし、荷電した塩素イオンや低融点共晶塩粒子の接近・付着を制御する。過熱器手前でサイクロン状に偏向させ選択的に回収したり、そもそも管表面に腐食性の膜を作らせない。高温での電極汚損・アーク・絶縁の確保が難関の挑戦枠。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案47／Gemini案07・15／Opus 22

Claude評価 粒子の行き先を電磁場で変える発想は魅力的だが、高温・導電性灰環境での絶縁維持と電極汚損が極めて厳しい。超伝導MHDは現実性がほぼない。長期の挑戦枠。

ChatGPT評価 発想は大きいが炉内電場・磁場の安定運用が難しい。高リスク部位への付着低減を狙う限定実証が妥当。

Antigravity評価 帯電エアロゾルの電気泳動を利用した炉内ESP的集塵。高温排ガス流（高速）下で微粒子を制御するには巨大な電界強度が必須であり、電極の灰汚損によるリークや高温絶縁破壊（放電）の防止が最大のハードル。

7. 構造・システムによる対策

54 犠牲・交換式の熱交換部材（消耗品化・高速交換・プロテクタ）

腐食を超耐食化で正面から闘うのではなく、熱交換部を安価な犠牲モジュール／カートリッジ管群／半割れプロテクタ管・耐食外装として、計画的に高速交換する設計思想。減肉しても短時間・低コストで替えられれば総所有コストで高級耐食材に勝てる場面は多い。腐食計測と組み合わせ交換時期を最適化。モジュール化・クイックカップリング・交換ロジスティクス設計が本体。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案33・37／Opus 26

Claude評価 腐食と「闘わない」LCC発想は実務的に強力で、特に新設・大規模更新時の設計思想として採用価値が高い。腐食計測（案1・3）による交換時期最適化とセットで真価が出る。

ChatGPT評価 壊れる前提で交換する設計は現場に合う。標準化された消耗部材にできれば、保全費の予見性が上がる。

Antigravity評価 熱交換器管のモジュール設計とクイック着脱機構による保全時間（MTTR）の極小化。プロテクタの接触熱抵抗による伝熱特性の変化をモデル評価し、ライフサイクルコスト（LCC）に基づく最適交換計画を立てる。

7. 構造・システムによる対策

55 外部過熱／高温過熱器をクリーン側へ

いちばん腐食で苦しむ最終過熱器を排ガス経路から物理的に切り離し、都市ガス等の清浄燃料や別熱源（外部過熱器）で蒸気を400℃級から500℃級へ昇温する。塩素腐食の温度制約を受けずに蒸気条件＝発電効率を上げられる唯一の正攻法で、欧州WtE高効率化に採用実績。設備変更が大きく経済性評価が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案34／Fable 5

Claude評価 腐食の温度制約を外して発電効率を上げる唯一の正攻法で、欧州WtEでの採用実績もある。追加燃料費とCO2が論点なので、経済性評価を最初に回すべき経営判断マター。

ChatGPT評価 腐食環境から高温過熱を切り離す王道案。設備改造は大きいが、新設・大規模更新時の有力候補。

Antigravity評価 高腐食性の燃焼ガス領域から過熱温度（>400℃）を熱力学的に分離するアプローチ。ボイラプロセス全体のエクセルギー収支解析および、外部過熱器燃料（都市ガス等）の追加投資・ランニングコスト評価が必要。

7. 構造・システムによる対策

56 中間ループ間接加熱（ヒートパイプ／溶融塩・腐食分離）

耐食性の中間熱媒ループ（アルカリ金属ヒートパイプや溶融塩）を挟み、汚い燃焼ガスと蒸気圧力部を物理的に分離して熱だけを渡す。ガス側で腐食するのは交換前提の安価な受熱シェルだけになり、破裂リスクを持つ圧力部をきれいな側に置ける。「腐食カセット」として単管実証から部分適用へ。中間媒体自身の腐食・熱抵抗増・システム複雑化・コストが課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案38／Fable 6／Opus 27

Claude評価 圧力部と腐食部を構造的に分離する本質的な対策。システム複雑化とコストが壁だが、単管実証から始める段階案は妥当で、外部過熱（案55）との比較検討に値する。

ChatGPT評価 腐食と高温化を分離できる点が強い。中間媒体の漏えい・固化・安全性をクリアできるかが判断軸。

Antigravity評価 アルカリ金属（Na, K等）ヒートパイプまたは高温溶融塩（ナイトレート等）を媒体とする間接熱輸送。媒体自身の耐圧容器・管との化学的適合性（内部腐食）と、過渡応答特性の過渡熱応力解析が重要。

7. 構造・システムによる対策

57 AM傾斜組成管 + 内部冷却流路

金属積層造形(AM)で、火炎側は耐食組成・水側は高強度という傾斜組成にした管に内部冷却流路を作り込む。冷却面を火面直下まで寄せられるので火炎側の金属温度を均一・低温化でき、局所ホットスポット＝腐食源そのものを熱設計で潰す。造形でしか作れない形状が武器だが、AM管の健全性・欠陥・コスト・スケールが課題で、まず高リスク部位の局所適用から。

同一と判断し統合した案 Opus 17

Claude評価 AMでしか作れない冷却構造でホットスポットを潰す発想は筋が良い。AM管の欠陥保証と規格適合が壁で、非圧力部材や高リスク部位の局所適用から始めるのが現実的。

ChatGPT評価 AMならではの局所冷却設計は面白い。量産前に欠陥検査、詰まり、熱応力を小型部材で確認したい。

Antigravity評価 金属積層造形（AM）による異材接合部（傾斜機能）の残留応力および、内部冷却流路の流体力学的圧力損失の最適化。圧力容器としての長期信頼性保証（クリープ・疲労特性）と、品質管理基準（NDT）の整備が鍵。

7. 構造・システムによる対策

58 熱メタマテリアル構造による境界層制御

管表面を金属3Dプリンティングで人工周期構造（溝・フィン・サブミリ多孔）化し、熱の流れとガス流体力学的境界層を同時制御。燃焼ガスを剥離させて管壁近傍に死水域（静止ガス層）を作り、天然の断熱・ガスバリアとしてHClの拡散・物質移動を抑制。さらに管内蒸気への熱流を均一化してホットスポットを排除し、局所的な腐食加速を構造的に防ぐ。

同一と判断し統合した案 Gemini案17

Claude評価 管壁近傍に静止ガス層を作る狙いだが、静滞域はむしろ凝縮・付着を促進し腐食を悪化させる恐れがある。採用前に「死水域は本当に保護的か」の批判的検証が必須。

ChatGPT評価 境界層を構造で制御する発想は先進的。汚れ・摩耗で機能が保てるかが不明で、研究寄りの候補。

Antigravity評価 管表面のマイクロテクスチャによる流れの剥離と、対流物質移動（HCl拡散）の抑制効果。静滞域における飛灰の優先堆積による熱伝達阻害と、低融点塩化物の蓄積による「腐食加速リスク」の微視的評価が必要。

7. 構造・システムによる対策

59 プラズマで腐食性ガスを変換する

過熱器前に弱いプラズマ場を作り、HClや塩化物粒子の表面反応を変えて腐食しにくい方向へ持っていく。添加剤反応の促進もねらう。従来にないガス化学制御として研究テーマ性が高いが、実用性・エネルギー効率・安全性の壁が大きい。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案46

Claude評価 プラズマによるガス改質は学術的には興味深いが、ボイラ排ガス規模でのエネルギー収支が成立する見込みが薄い。大学連携の原理研究として扱う程度が妥当。

ChatGPT評価 ガス化学を変える方向性は有望だが、エネルギー効率と安全性が重い。局所小流量処理から検証したい。

Antigravity評価 常圧低温プラズマ（DBD等）を用いたラジカル反応によるHClの直接分解・変性。数万m3/h規模のボイラ排ガスに対するプラズマ発生の電力消費（エネルギー効率）と、電極の耐熱・灰汚損耐久性が実用上の決定的な障壁。

7. 構造・システムによる対策

60 熱間セラミック補修の運転中適用

コークス炉で確立した「操業したまま高温で耐火材を吹き付け・溶着して直す」セラミックウェルディング／熱間ガンニングを、ボイラ火炉の耐火物・キャスト部損傷部の運転中補修へ横展開する。「止めずに直す」選択肢が増えれば計画外停止のリスク構造が変わる。コークス炉とボイラの条件差、付着灰除去と施工アクセスの確保が課題。

同一と判断し統合した案 Fable 4

Claude評価 グループ内に確立済みの技術と施工部隊があるなら、転用検討のコストは小さくリターンが大きい。コークス炉とボイラの条件差の洗い出しから始める提案は実務的で良い。

ChatGPT評価 止めずに直す価値は高い。施工アクセス、付着灰除去、補修材の密着を満たせる部位から試するのが現実的。

Antigravity評価 操業炉内への耐火物ガンニング投射と熱間溶着特性の評価。ボイラ水冷壁表面の灰層や酸化皮膜との熱的密着応力、およびボイラ運転中の急冷サーマルショックによる補修層の剥落防止対策が設計の焦点。

7. 構造・システムによる対策

61 合成生物学によるバイオミネラリゼーション防食

定検（停止期間）のマイルドな環境を利用し、高塩・強酸に耐えシリカ・アルミナを析出する人工極限環境微生物の溶液を管表面にスプレー。残留灰を栄養源に金属結晶粒界の微細隙間へ侵入・増殖し、剥がれにくく緻密な生物起源のシリカ・アルミナ複合結晶膜を定着させる。物理溶射では届かないマイクロ以下の隙間（塩素浸入ルート）を生物の力で封じる。

同一と判断し統合した案 Gemini案19

Claude評価 定検時施工という着眼は面白いが、微生物由来のシリカ・アルミナ膜が運転温度・熱サイクル下で保護層として機能する根拠が現状ほぼない。発想を楽しむ妄想枠。

ChatGPT評価 独創性は高いが高温・強塩・乾湿変動の実機環境とは距離がある。現段階では長期研究テーマとして扱うのが妥当。

Antigravity評価 極限環境微生物によるバイオ結晶（CaCO3やシリカ等）析出とその自己組織化膜のナノ空隙充填効果。運転温度下（>300℃）でのバイオ鉱物の脱水縮合・体積収縮に伴うクラック発生と、剥離特性の事前の熱評価が必須。